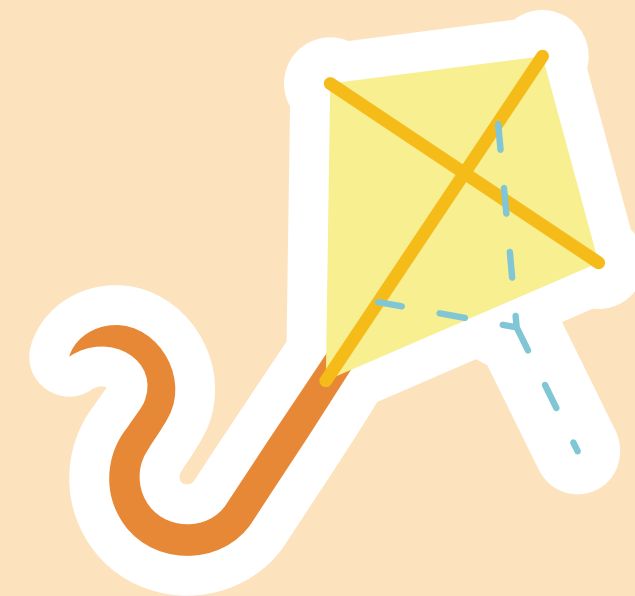




กิจกรรม

ปฏิบัติกรรกลุ่ม

สถานการณ์ที่ 7 งานบริการอากาศยานภาคพื้นดิน
(Ground Handling & Apron Services)



การชี้บ่งอันตรายและผู้มีความเสี่ยง

ลำดับ	กิจกรรม / จุดปฏิบัติงาน	อันตรายที่ชี้บ่งได้ (Hazard Identified)	ประเภทอันตราย	ใครคือผู้มีความเสี่ยง (รวมกลุ่มเปราะบาง)	ลักษณะความสูญเสีย / ผลกระทบที่อาจเกิด
1	ขับรถลากสัมภาระ รถลากเครื่องบิน และรถน้ำมัน บนลานจอดอากาศยาน	ยานพาหนะหลายประเภทวิ่งขั้กไขว่ ขับซึกแซกภายใต้เวลาจำกัด	ความปลอดภัย / กายภาพ	พนักงานขับรถ พนักงานขนถ่ายสัมภาระ พนักงานภาคพื้นอื่น ๆ	รถชนหรือทับคน อาจเกิดอุบัติเหตุรุนแรง ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
2	ขนถ่ายกระเป๋าในท้องเก็บสัมภาระ (Cargo Hold) เพดานสูง 1.1 ม.	ยกกระเป๋า 20–32 กก. ซ้ำ ๆ ในท่าคุกเข่า ก้มตัว เอี้ยวตัว ไม่มีเครื่องผ่อนแรง ไม่ชั่งน้ำหนักหน้างาน	การยศาสตร์	พนักงานขนถ่ายสัมภาระ (ทีม 4 คน)	หมอนรองกระดูกสันหลังอักเสบ ข้อมือเคล็ดขัดยอก สมรรถภาพร่างกายลดลงถาวร
3	ทำงานใกล้เครื่องยนต์ไอพ่นและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสริม (APU)	เสียงดังเกิน 110 เดซิเบล และพนักงานถอดที่ครอบหูออก	กายภาพ	พนักงานขนถ่ายสัมภาระ พนักงานขับรถ และพนักงานภาคพื้นทุกคนในบริเวณ	สูญเสียการได้ยินถาวร หูอื้อ สื่อสารผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
4	ทำงานกลางแจ้งบนพื้นคอนกรีต และในห้องคาร์โกที่อับ ต้องเร่งงานให้ทันเวลาเปลี่ยนถ่าย 45 นาที	อากาศร้อนจัดกว่า 40°C พื้นสะท้อนความร้อน ทำงานหนัก เหงื่อเข้าตานาที	กายภาพ	พนักงานขนถ่ายสัมภาระ พนักงานขับรถ	ลมแดด ชาตน้ำ อ่อนเพลียสมาธิลดลง อาจเกิดอุบัติเหตุซ้ำ ต้องรักษาที่โรงพยาบาล
5	ขับรถลากตู้สัมภาระหลบหลุมจอดและท่อเติมน้ำมันใต้ดิน	พื้นผิวมีหลุมจอดและท่อเติมน้ำมันใต้ดิน เสียงสะดุดหรือรถตกหลุมเมื่อเร่งงาน	กายภาพ / ความปลอดภัย	พนักงานขับรถ พนักงานขนถ่ายสัมภาระ	สะดุดล้ม กระแทก รถเสียหลัก บาดเจ็บต้องรักษาที่โรงพยาบาล



การประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม

อันตรายที่วิเคราะห์	มาตรการเดิมที่มีอยู่จริง	โอกาสเกิด (\$L\$) (1 - 4)	ความรุนแรง (\$S\$) (1 - 4)	ผลคูณความเสี่ยง (\$L \times S\$)	ระดับความเสี่ยง (1-4)	การตัดสินใจ (ยอมรับได้ / ยอมรับไม่ได้)
1. รถลากสัมภาระ/รถลากเครื่องบิน/รถน้ำมัน ชนหรือทับคน ขณะขับซิกแซกบนลานจอด	มีข้อกำหนด Airside + จำกัดความเร็ว 30 กม./ชม. (มีแค่แผน ไม่มีป้ายเตือนหน้างาน ไม่มี PM)	3	4 (เสียชีวิต)	12	4 (สูงมาก)	ยอมรับไม่ได้
2. ยกกระเป่า 20–32 กก. ทำก้ม/เอี้ยวในห้องคาร์โก้สูง 1.1 ม. → หมอนรองกระดูกอักเสบ ข้อมือเคล็ด	ไม่มีเลย (ไม่ชั่งน้ำหนัก ไม่มีเครื่องผ่อนแรง)	4	3 (สมรรถภาพลดถาวร)	12	4 (สูงมาก)	ยอมรับไม่ได้
3. เสียงดัง >110 dB จากเครื่องยนต์/APU และถอดที่ครอบหู → หูตึงถาวร	แจกที่ครอบหู (ไม่มีป้ายเตือน ไม่บังคับใช้ ไม่มี PM)	3	3 (สูญเสียการได้ยินถาวร)	9	3 (สูง)	ยอมรับไม่ได้
4. ความร้อน >40°C ทำงานในห้องคาร์โก้แอบ → ลมแดด/ขาดน้ำ	ไม่มีเลย	4	2 (รักษาที่โรงพยาบาล)	8	3 (สูง)	ยอมรับไม่ได้
5. สะดุด/ชนหลุมจอดและท่อเติมน้ำมันใต้ดิน ขณะเร่งงาน	มีข้อกำหนด Airside (มีแค่แผน ไม่มี PM)	3	2 (รักษาที่โรงพยาบาล)	6	2 (ปานกลาง)	ยอมรับได้



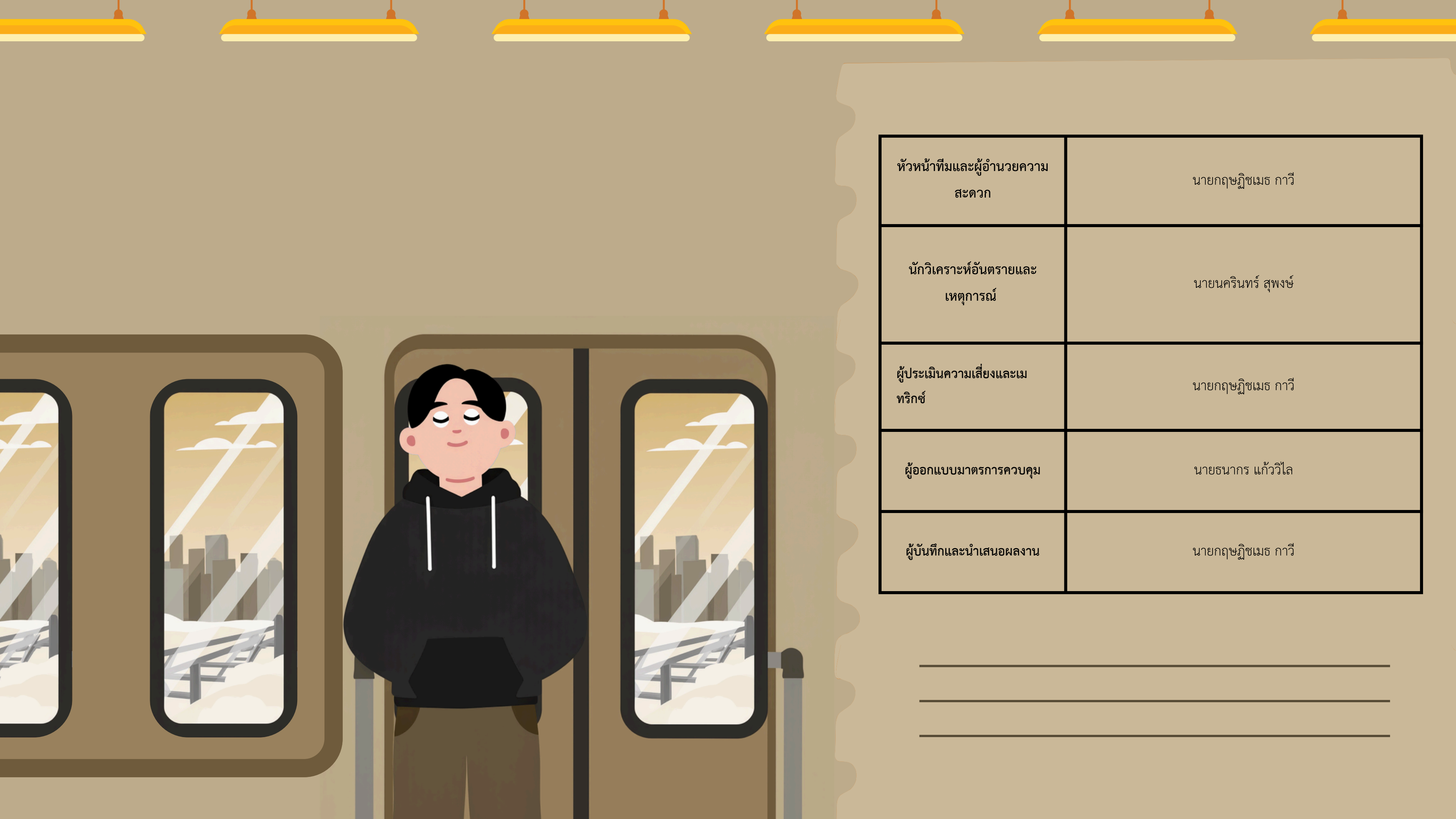
แผนมาตรการควบคุมความเสี่ยง 6 ระดับ

ลำดับขั้นการควบคุม	รายละเอียดมาตรการที่กลุ่มนำเสนอ	ความเป็นไปได้ (ทำได้ / ทำไม่ได้)	เหตุผลสนับสนุนและวิธีการปฏิบัติ
1. ขจัด / ทดแทน (Elimination & Substitution)	แยกเส้นทางรถกับคนเดิน ทำให้ชัดเจน (ข้อ 1) และปิด เครื่อง APU ใช้ระบบไฟฟ้า/	ทำได้	ลดโอกาสรถปะทะคน และลดต้นกำเนิด เสียง >110 dB ที่ต้นทาง
2. ควบคุมทางวิศวกรรม (Engineering Controls)	ติดตั้งสายพานยึดเข้าห้อง คาร์โก หรืออุปกรณ์ผ่อนแรง ยกกระเป๋ (ข้อ 2) และทาสี	ทำได้	ลดการยกด้วยแรงคนในท่าก้ม/เอี้ยว และ เพิ่มการมองเห็นจุดอันตรายบนพื้น
3. การบริหารจัดการและวิธีปฏิบัติ (Administrative Controls)	ชั่งน้ำหนักกระเป๋ แยกใบ หนักให้ 2 คนยก หมุนเวียน งานในห้องคาร์โก จัดรอบพัก	ทำได้	ลดการสัมผัสอันตรายต่อเนื่อง และทำให้ ค่า L ลดจาก 3-4 เหลือ 1-2 เพราะมีแผน + ป้ายเตือน + PM ครบ
4. สุขอนามัยส่วนบุคคลและ สวัสดิการ (Personal Hygiene & Welfare)	จัดจุดพักมีร่ม/แอร์ใกล้ลาน จอด น้ำดื่มเย็น และเกลือแร่ (ข้อ 4)	ทำได้	ช่วยลดความเสี่ยงลมแดดและขาดน้ำ ทำให้พนักงานฟื้นตัวและมีสมาธิมากขึ้น
5. อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย ส่วนบุคคล (PPE)	เปลี่ยนที่ครอบหูเป็นแบบมี ระบบสื่อสารในตัว แจกแว่น ป้องกันเชื้อ ถุงมือกันลื่น	ทำได้	พนักงานไม่ต้องถอดที่ครอบหูเพื่อคุยกัน ลดการสัมผัสเสียงและความร้อน
6. การเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย (Health Surveillance)	ตรวจการได้ยิน (Audiometry) และคัด กรองอาการปวดหลัง/ข้อมือ	ทำได้	พบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรก เพราะ พนักงานเริ่มมีอาการเคล็ดขัดยอกและ หมอนรองกระดูกอักเสบแล้ว



การประเมินความเสี่ยงซ้ำหลังปรับปรุงมาตรการ (Residual Risk Assessment)

อันตรายที่ควบคุม	มาตรการใหม่ที่นำมาใช้	โอกาสเกิดใหม่ (Lnew) (1 - 4)	ความรุนแรงใหม่ (Snew) (1 - 4)	คะแนนความเสี่ยงใหม่ (Lnew×Sn	ระดับความเสี่ยงใหม่	ผลการตัดสินใจ หลังปรับปรุง
1. รถลากสัมภาระ/รถลากเครื่องบิน/รถน้ำมัน ชนหรือทับคน	• แยกเส้นทางรถกับคนเดินเท้า ติเส้นจราจรและติดป้ายเตือนเขตรถวิ่ง • ติดตั้งระบบจำกัดความเร็วและกล้องบันทึกภาพบนรถลาก • ตั้งแผน PM ตรวจเบรก ไฟ และสัญญาณเตือนรถประจำ	1	4	4	ปานกลาง	ยอมรับได้
2. ยกกระเป๋านักในห้องคาร์โก้ (Cargo Hold) → หมอนรองกระดูกอักเสบ ข้อมือเคล็ด	• ติดตั้งสายพานลำเลียงแบบพกพา (Portable Conveyor Belt) เข้าห้องคาร์โก้ • กำหนดเกณฑ์น้ำหนักไม่เกิน 23 กก./ใบ ที่จุดเช็กอิน ใบหนักให้ 2 คนยก • หมุนเวียนงานและกำหนดเวลาพัก ตรวจสุขภาพหลัง/ข้อมือประจำปี	2	2	4	ปานกลาง	ยอมรับได้
3. เสียงดัง >110 dB จากเครื่องยนต์/APU และการถอดที่ครอบหู	• เปลี่ยนเป็นที่ครอบหูแบบมีระบบสื่อสารในตัว (Communication Headset) • ติดป้ายเขตบังคับสวมที่ครอบหู และหัวหน้างานตรวจติดตามการใช้ • ตรวจการได้ยิน (Audiometry) ประจำปี	1	3	3	ปานกลาง	ยอมรับได้
4. ความร้อนจัด >40°C จากพื้นลานจอดและห้องคาร์โก้ยับ	• จัดจุดพักเย็น (Rest Area) มีพัดลมไอน้ำ และบริการน้ำดื่มเกลือแร่ • หมุนเวียนงานพักทุก 30-45 นาที • แจกเสื้อก๊ี้ระบายความร้อน	2	2	4	ปานกลาง	ยอมรับได้
5. สะดุด/ชนหลุมจอดและท่อเติมน้ำมันใต้ดิน	• ซ่อมแซมพื้นผิวลานจอด (Apron Repair) และทาสีสะท้อนแสงเน้นจุดหลุม/ท่อ • ติเส้นทางจราจรและติดป้ายเตือนจุดอันตรายให้ชัดเจน • ตั้งแผน PM ตรวจพื้นผิวลานจอดประจำเดือน	1	2	2	เล็กน้อย	ยอมรับได้



หัวหน้าทีมและผู้อำนวยความสะดวก	นายกฤษฏิ์เมธ กาวิ
นักวิเคราะห์อันตรายและเหตุการณ์	นายนครินทร์ สุพงษ์
ผู้ประเมินความเสี่ยงและเมทริกซ์	นายกฤษฏิ์เมธ กาวิ
ผู้ออกแบบมาตรการควบคุม	นายธนากร แก้ววิไล
ผู้บันทึกและนำเสนอผลงาน	นายกฤษฏิ์เมธ กาวิ

